

Tensor Canonical Polyadic Decomposition and the Complexity of Matrix Multiplication

Tesi di laurea triennale

AUTHOR

25 Settembre 2026

Università di Pisa

Outline

1. La fattorizzazione CP e il rango tensoriale	2
2. Il problema del rango	8
3. Il Teorema di Kruskal	17
4. Applicazione all'analisi di segnali	26
5. Applicazione alla complessità aritmetica	37
Bibliografia	58

1. La fattorizzazione CP e il rango tensoriale

1.1 Tensori

Siano A, B, C degli spazi vettoriali di dimensione finita sul campo $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$.

1.1 Tensori

Siano A, B, C degli spazi vettoriali di dimensione finita sul campo $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$.

Definizione 1.1.1 (Mappa/forma bilineare). Una **mappa bilineare** è un'applicazione $\varphi : A \times B \rightarrow C$ lineare in ogni componente. Se $C = \mathbb{K}$ è detta **forma bilineare**.

1.1 Tensori

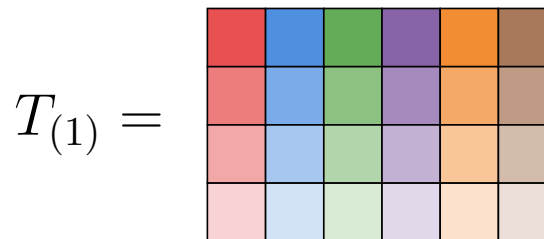
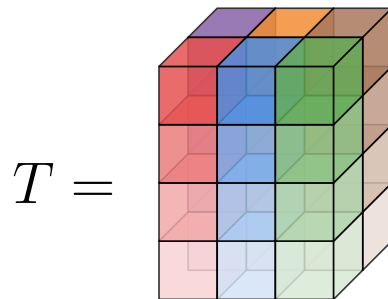
Siano A, B, C degli spazi vettoriali di dimensione finita sul campo $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$.

Definizione 1.1.1 (Mappa/forma bilineare). Una **mappa bilineare** è un'applicazione $\varphi : A \times B \rightarrow C$ lineare in ogni componente. Se $C = \mathbb{K}$ è detta **forma bilineare**.

Definizione 1.1.2 (Spazio dei tensori). Dati degli spazi vettoriali di dimensione finita A, B, C indichiamo lo **spazio dei tensori** di ordine tre con $A \otimes B \otimes C$. Lo definiamo come l'insieme delle mappe bilineari $\varphi : A^* \times B^* \times C^* \rightarrow \mathbb{K}$.

1.1 Tensori

Definizione 1.1.3. Quando $A \otimes B \otimes C = \mathbb{R}^m \otimes \mathbb{R}^n \otimes \mathbb{R}^p$, indichiamo con $\mathbb{R}^{m \times n \times p}$ lo **spazio dei tensori (in coordinate)** di ordine 3.



1.1 Tensori

Definizione 1.1.4. Un **tensore di rango uno** è un elemento

$$a \otimes b \otimes c \in A \otimes B \otimes C.$$

tale che

$$a \otimes b \otimes c(\alpha, \beta, \gamma) = \alpha(a)\beta(b)\gamma(c),$$

per ogni $(\alpha, \beta, \gamma) \in A^* \times B^* \times C^*$.

1.1 Tensori

Esempio 1.1.5. In $\mathbb{R}^{m \times n}$, fissati dei vettori $a = [a_1, \dots, a_m]^\top$ e $b = [b_1, \dots, b_n]^\top$,

$$a \otimes b = ab^\top = \begin{bmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & \cdots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & \cdots & a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_m b_1 & a_m b_2 & \cdots & a_m b_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

1.2 La decomposizione CP

Definizione 1.2.1 (Canonical Polyadic Decomposition). Dati degli spazi A, B, C e dei vettori $a_r \in A, b_r \in B, c_r \in C$. Un tensore $T \in A \otimes B \otimes C$ ammette una **fattorizzazione CP** di rango R se si può scrivere come somma di R tensori di rango uno

$$T = a_1 \otimes b_1 \otimes c_1 + a_2 \otimes b_2 \otimes c_2 + \dots + a_R \otimes b_R \otimes c_R.$$

1.2 La decomposizione CP

Definizione 1.2.1 (Canonical Polyadic Decomposition). Dati degli spazi A, B, C e dei vettori $a_r \in A, b_r \in B, c_r \in C$. Un tensore $T \in A \otimes B \otimes C$ ammette una **fattorizzazione CP** di rango R se si può scrivere come somma di R tensori di rango uno

$$T = a_1 \otimes b_1 \otimes c_1 + a_2 \otimes b_2 \otimes c_2 + \dots + a_R \otimes b_R \otimes c_R.$$

In $\mathbb{R}^{m \times n \times p}$ la indichiamo con $T = \llbracket A, B, C \rrbracket$, dove

$$A = [a_1 | \dots | a_R], \quad B = [b_1 | \dots | b_R], \quad C = [c_1 | \dots | c_R].$$

Definizione 1.2.2. Il **rango** $R(T)$ è il minimo intero positivo R tale che T ammette una decomposizione CP di rango R .

2. Il problema del rango

Ci aspettiamo che il rango **tensoriale** si comporti come il rango **matriciale**.

2.1 Complessità

Proprietà 2.1.1 (Håstad^[1]). Il rango **tensoriale** è NP-hard.

[1] J. Håstad, «Tensor rank is NP-complete», in *International colloquium on automata, languages, and programming*, 1989, pp. 451–460.

2.2 Approssimazione low-rank

Corollario 2.2.0.1 (Eckart-Young-Mirsky). *L'approssimazione low-rank di una **matrice** M è la sua decomposizione SVD*

$$M = U\Sigma V^* = \sum_{r=1}^{\text{rank}(A)} \sigma_r u_r \otimes v_r, \quad \sigma_r \geq \sigma_{r+1}.$$

Proprietà 2.2.1. Per un **tensore** T , calcolare il miglior approssimante $\hat{T} = \llbracket A, B, C \rrbracket$ di rango R

$$\min_{A,B,C} \|T - a_1 \otimes b_1 \otimes c_1 - \dots - a_r \otimes b_r \otimes c_r\|$$

è mal posto.

2.3 Border rank

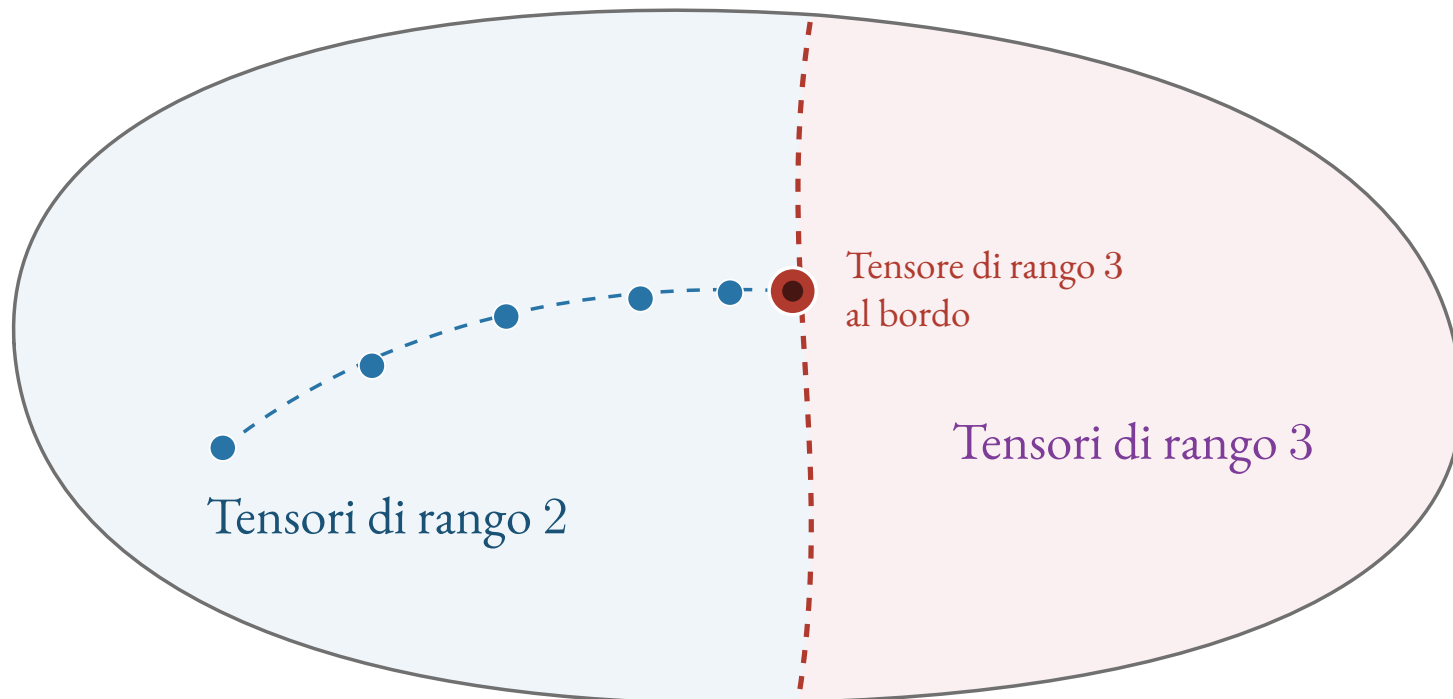
Proprietà 2.3.1. Una successione di **matrici** di rango r tende a una matrice di rango $\leq r$.

2.3 Border rank

Proprietà 2.3.2. L'insieme dei **tensori**

$$\{T \in A \otimes B \otimes C \mid T \text{ ha rango } r\}$$

non è chiuso.



Esempio 2.3.3. La successione di tensori di rango 2

$$T_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon}(a_1 + \varepsilon a_2) \otimes (b_1 + \varepsilon b_2) \otimes (c_1 + \varepsilon c_2) - \frac{1}{\varepsilon}a_1 \otimes b_1 \otimes c_1,$$

per $\varepsilon \rightarrow 0$ converge a un tensore di rango 3

$$T = a_1 \otimes b_1 \otimes c_2 + a_1 \otimes b_2 \otimes c_1 + a_2 \otimes b_1 \otimes c_1,$$

in quanto

$$T_\varepsilon = T + O(\varepsilon).$$

Definizione 2.3.4 (Border rank). Un tensore T ha **border rank** r se è limite di una successione di rango r ma non è limite di una successione di tensori di rango s , per ogni $s < r$. Lo indichiamo con $\underline{R}(T)$.

2. Il problema del rango

2.4 Rango massimo

Proprietà 2.4.1. Il rango massimo di una **matrice** $m \times n$ è $\min(m, n)$

Proprietà 2.4.2. Per i **tensori** $n \times m \times p$ il rango può superare le dimensioni degli spazi.

Esempio 2.4.3. Nel caso $2 \times 2 \times 2$ il rango massimo è 3.

2.5 Rango tipico

Proprietà 2.5.1. Ogni **matrice** ha rango massimo con probabilità 1.

Proprietà 2.5.2. I **tensori** possono avere più ranghi per un certo formato. Tale fenomeno è detto **rango tipico**.

Esempio 2.5.3. Per un tensore reale $2 \times 2 \times 2$, i ranghi tipici sono $\{2, 3\}$.

3. Il Teorema di Kruskal

Data una decomposizione $T = \sum_{r=1}^R a_r \otimes b_r \otimes c_r$ di rango R , se i fattori sono “abbastanza” indipendenti, allora la decomposizione è unica.

3.1 Una decomposizione non unica

La decomposizione di una matrice M in somma di r matrici di rango uno

$$M = UV^\top = u_1v_1 + u_2v_2 + \cdots + u_rv_r.$$

non è mai unica: esistono infinite matrici invertibili P tali che

$$M = UPP^{-1}V^\top = (UP)(VP^{-\top})^\top.$$

3.1 Una decomposizione non unica

La decomposizione di una matrice M in somma di r matrici di rango uno

$$M = UV^\top = u_1v_1 + u_2v_2 + \cdots + u_rv_r.$$

non è mai unica: esistono infinite matrici invertibili P tali che

$$M = UPP^{-1}V^\top = (UP)(VP^{-\top})^\top.$$

Per i tensori c'è speranza!

3.2 Essenziale unicità

Definizione 3.2.1 (Essenziale unicità). Una fattorizzazione

$$T = \sum_{r=1}^R a_r \otimes b_r \otimes c_r \in A \otimes B \otimes C$$

di rango R è **essenzialmente unica** se esistono degli scalari

$$\alpha_1, \beta_1, \gamma_1, \alpha_2, \beta_2, \gamma_2, \dots, \alpha_R, \beta_R, \gamma_R$$

tali che $\alpha_r \beta_r \gamma_r = 1$ e una permutazione $\sigma \in \mathfrak{S}_R$ tali che

$$T = \sum_{r=1}^R \alpha_r a_{\sigma(r)} \otimes \beta_r b_{\sigma(r)} \otimes c_r c_{\sigma(r)}.$$

3.3 k-rango

Definizione 3.3.1 (r -posizione generale). Dato uno spazio vettoriale W di dimensione finita, sia $\mathcal{S} \subset \mathbb{P}W$ un sottoinsieme di punti. Gli elementi di $\mathcal{S}$ si dicono in **r -posizione generale** se nessuna r -upla di punti giace su un sottospazio proiettivo di dimensione $r - 2$.

3.3 k-rango

Definizione 3.3.1 (r -posizione generale). Dato uno spazio vettoriale W di dimensione finita, sia $\mathcal{S} \subset \mathbb{P}W$ un sottoinsieme di punti. Gli elementi di $\mathcal{S}$ si dicono in **r -posizione generale** se nessuna r -upla di punti giace su un sottospazio proiettivo di dimensione $r - 2$.

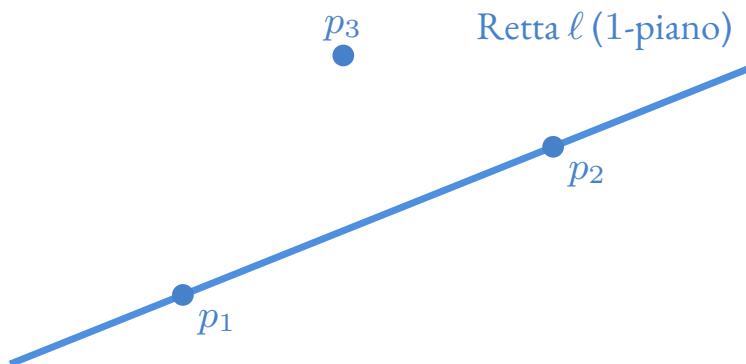
Osservazione 3.3.2.

- **2-posizione generale** se nessuna coppia di punti coincide.
- **3-posizione generale** se nessuna terna di punti giace su una retta.

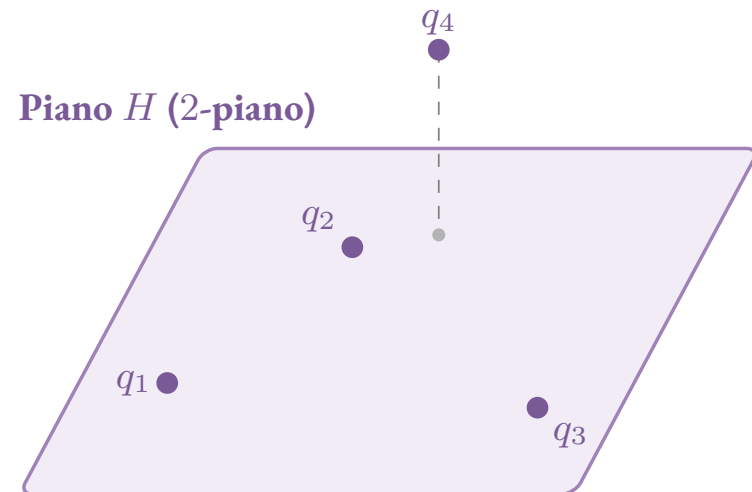
3.3 k -rango

Definizione 3.3.3 (k -rango). Dato un sottoinsieme di punti $\mathcal{S} \subset \mathbb{P}W$, il **k -rango** è il massimo intero positivo r tale che i punti di $\mathcal{S}$ sono in posizione generale. Lo indichiamo con $k_{\mathcal{S}}$.

3-posizione generale



4-posizione generale



3.3 k -rango

Osservazione 3.3.4. La definizione originale di Kruskal era: data una matrice M , il k -rango k_M è il massimo intero positivo r tale che ogni sottoinsieme di r colonne di M sono vettori linearmente indipendenti.

3.4 Il Teorema di Kruskal

Teorema 3.4.1 (Kruskal^{[1][2]}). Sia $T \in A \otimes B \otimes C$ un tensore con fattorizzazione $T = \sum_{r=1}^R u_r \otimes v_r \otimes w_r$. Siano $\mathcal{S}_A = \{[u_r]\}$, $\mathcal{S}_B = \{[v_r]\}$, $\mathcal{S}_C = \{[w_r]\}$. Se vale

$$R \leq \frac{1}{2} (k_{\mathcal{S}_A} + k_{\mathcal{S}_B} + k_{\mathcal{S}_C}) - 1, \quad (\text{K-3D})$$

allora T ha rango R e la sua fattorizzazione è essenzialmente unica.

[2] J. B. Kruskal, «Three-way arrays: rank and uniqueness of trilinear decompositions, with application to arithmetic complexity and statistics», *Linear Algebra and its Applications*, vol. 18, fasc. 2, pp. 95–138, 1977, doi: [https://doi.org/10.1016/0024-3795\(77\)90069-6](https://doi.org/10.1016/0024-3795(77)90069-6).

[3] J. M. Landsberg, «Kruskal's theorem». [Online]. Disponibile su: <https://arxiv.org/abs/0902.0543>

3.5 Il permutation lemma

Proposizione 3.5.1 (Permutation lemma). *Siano $\mathcal{S} = \{p_1, \dots, p_R\}$ e $\tilde{\mathcal{S}} = \{q_1, \dots, q_R\}$ due insiemi di punti in $\mathbb{P}W$ a due a due distinti, e supponiamo che $\langle \tilde{\mathcal{S}} \rangle = W$. Se ogni iperpiano $H \subset \mathbb{P}W$ che contiene almeno $\dim(H) + 1$ punti di $\tilde{\mathcal{S}}$ è tale che*

$$\#(\mathcal{S} \cap H) \leq \#(\tilde{\mathcal{S}} \cap H),$$

allora $\mathcal{S} = \tilde{\mathcal{S}}$.

Idea. Consideriamo la proprietà

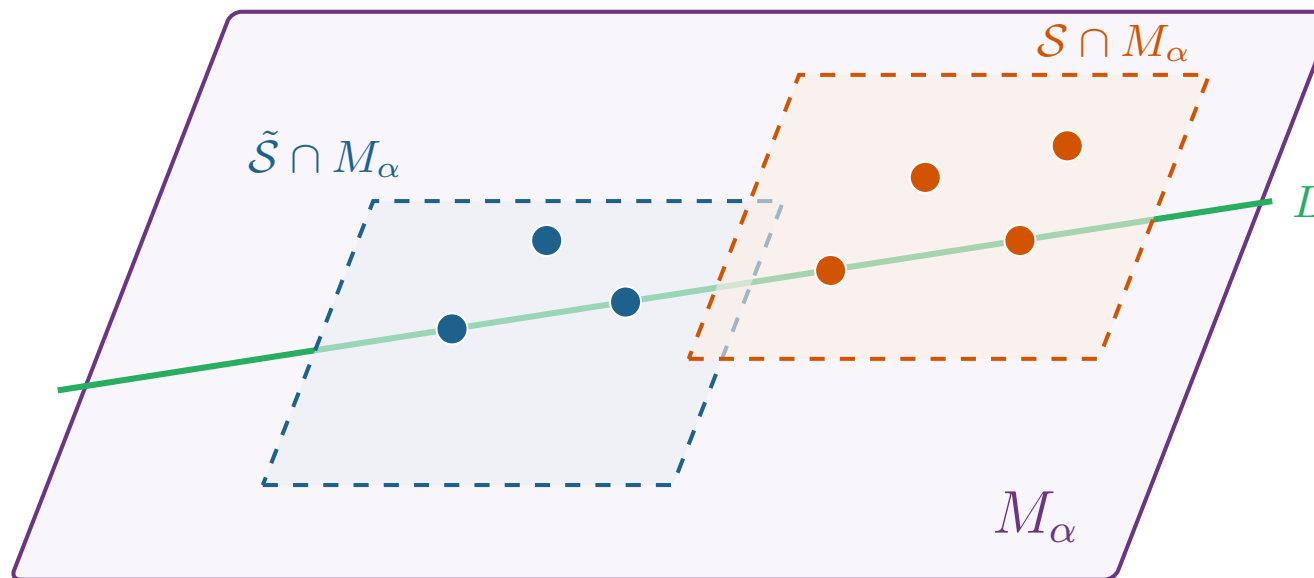
$(\mathcal{P}_k)$: Ogni k -piano L tale che $\#(\tilde{\mathcal{S}} \cap L) \geq \dim(L) + 1 = k + 1$,

allora $\#(\mathcal{S} \cap L) \geq \#(\tilde{\mathcal{S}} \cap L)$.

$(\mathcal{P}_0)$ è vera e implica $\mathcal{S} = \tilde{\mathcal{S}}$.

Per ipotesi induttiva $(\mathcal{P}_k)$ è vera per gli iperpiani (ovvero $(w - 2)$ -piani). Mostriamo $(\mathcal{P}_{k+1}) \Rightarrow (\mathcal{P}_k)$. Da cui otteniamo

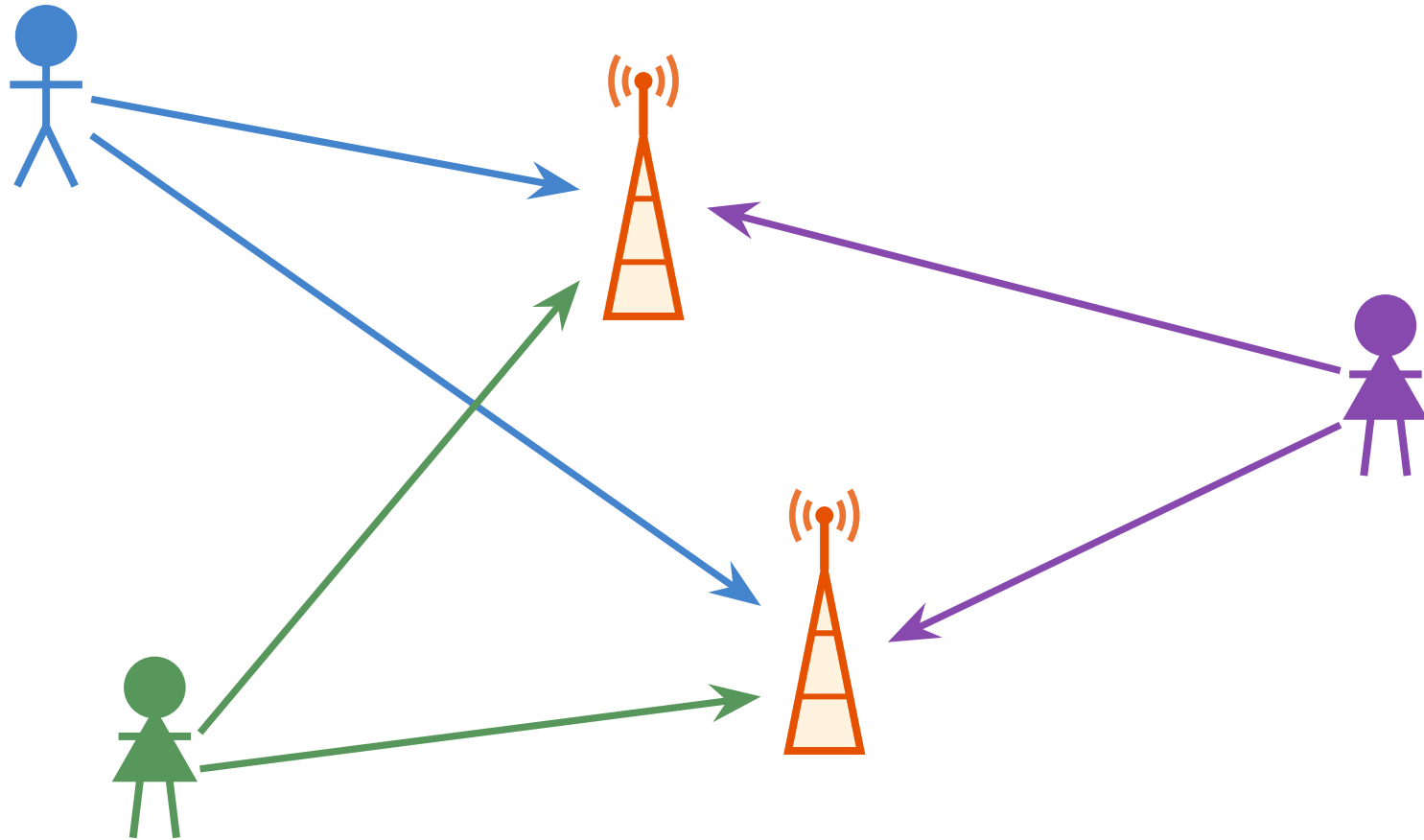
$$(\mathcal{P}_{w-2}) \Rightarrow (\mathcal{P}_{w-3}) \Rightarrow \cdots \Rightarrow (\mathcal{P}_1) \Rightarrow (\mathcal{P}_0) \Rightarrow \mathcal{S} = \tilde{\mathcal{S}}.$$



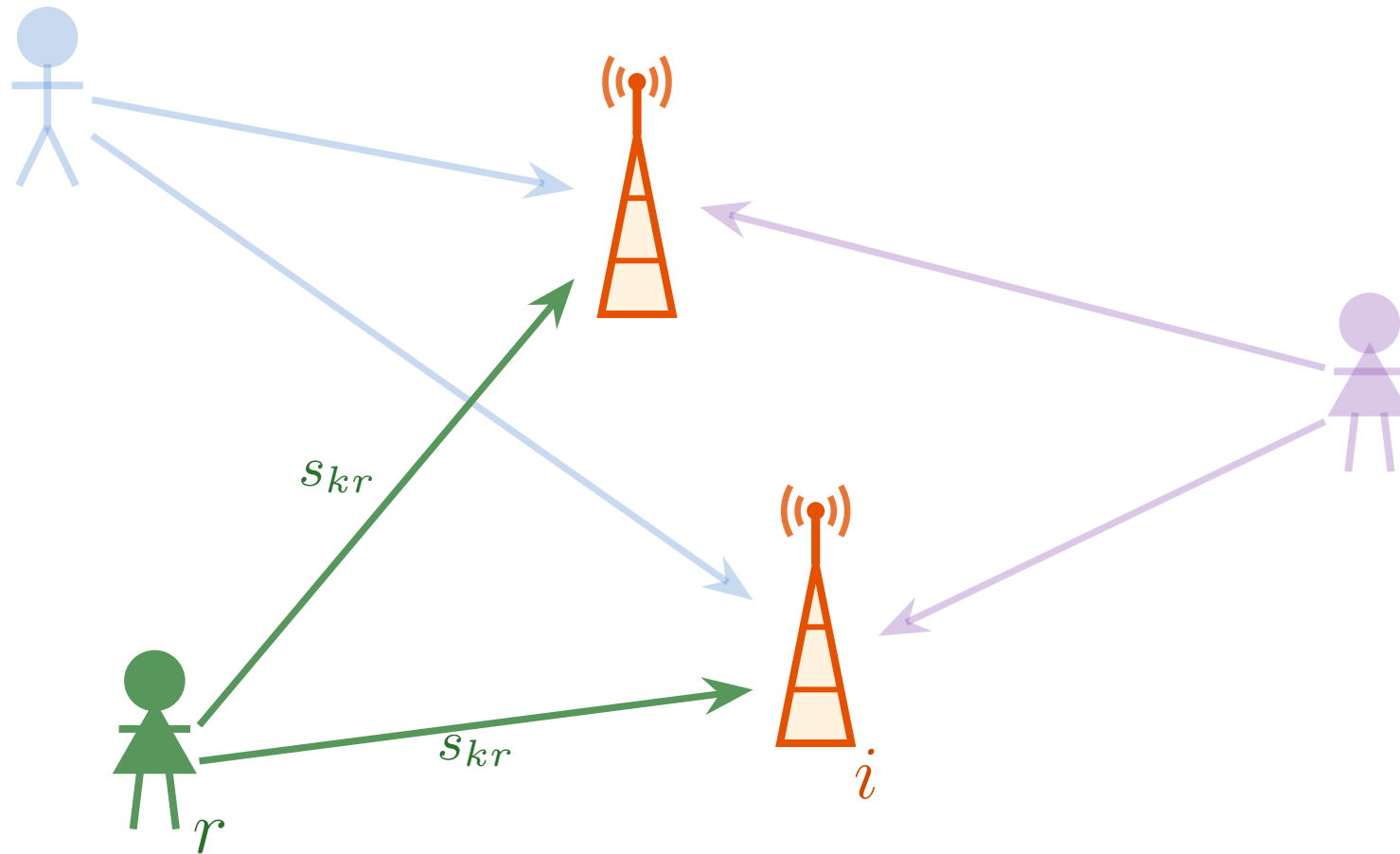
□

4. Applicazione all'analisi di segnali

4.1 Localizzazione di omini

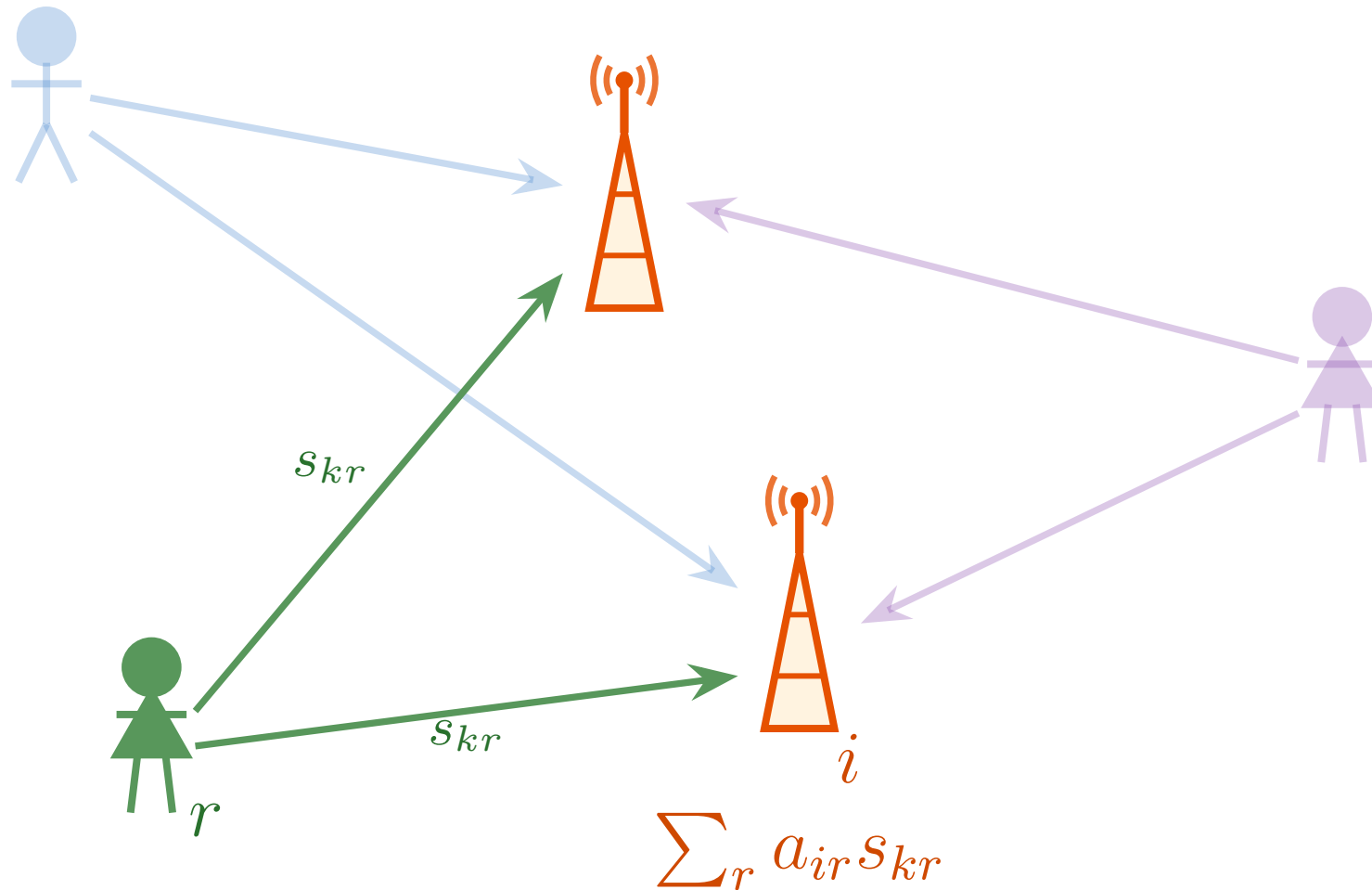


4.1 Localizzazione di omini



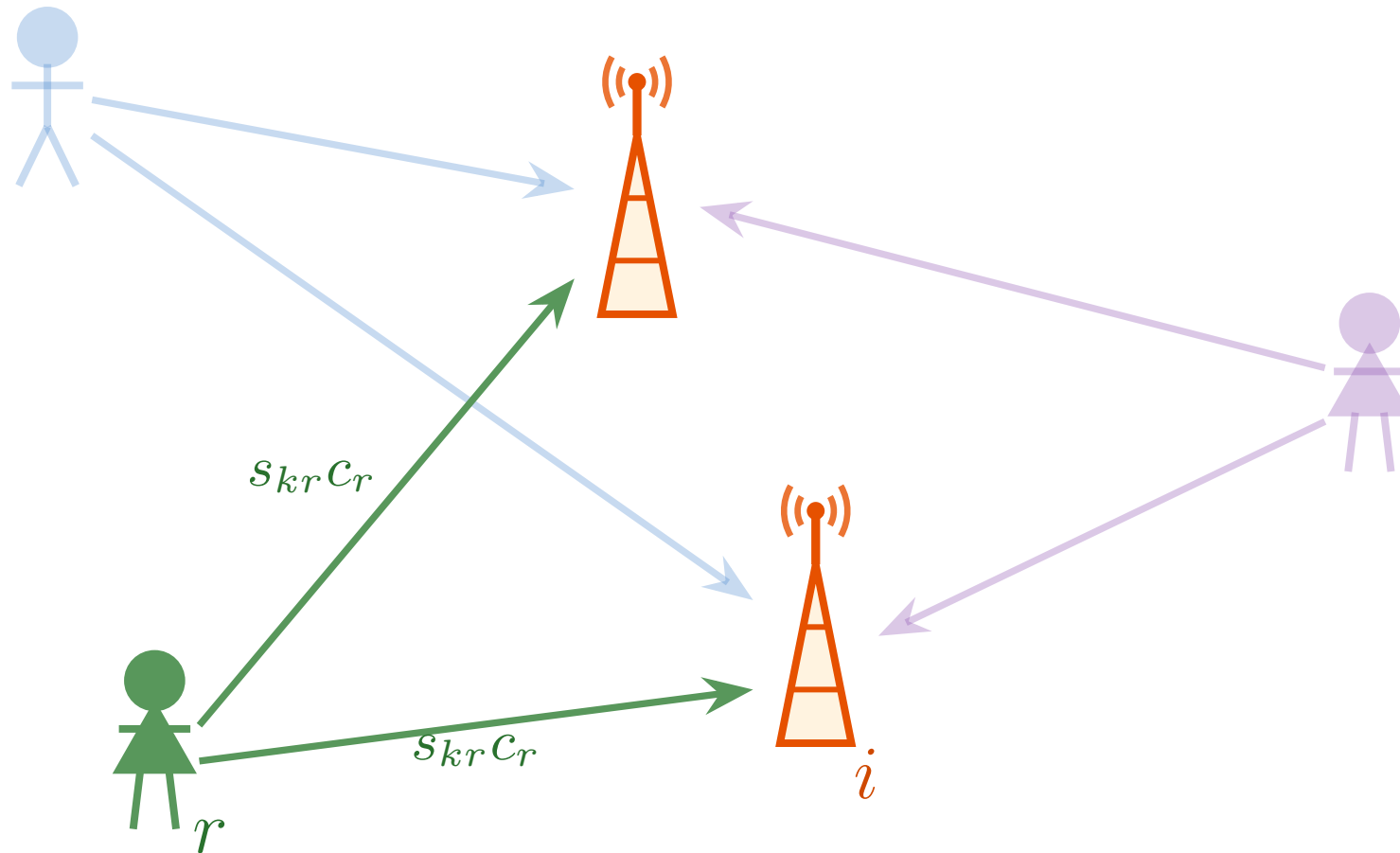
Messaggio $s_r = [s_{1r}, \dots, s_{K_r}]$.

4.1 Localizzazione di omini



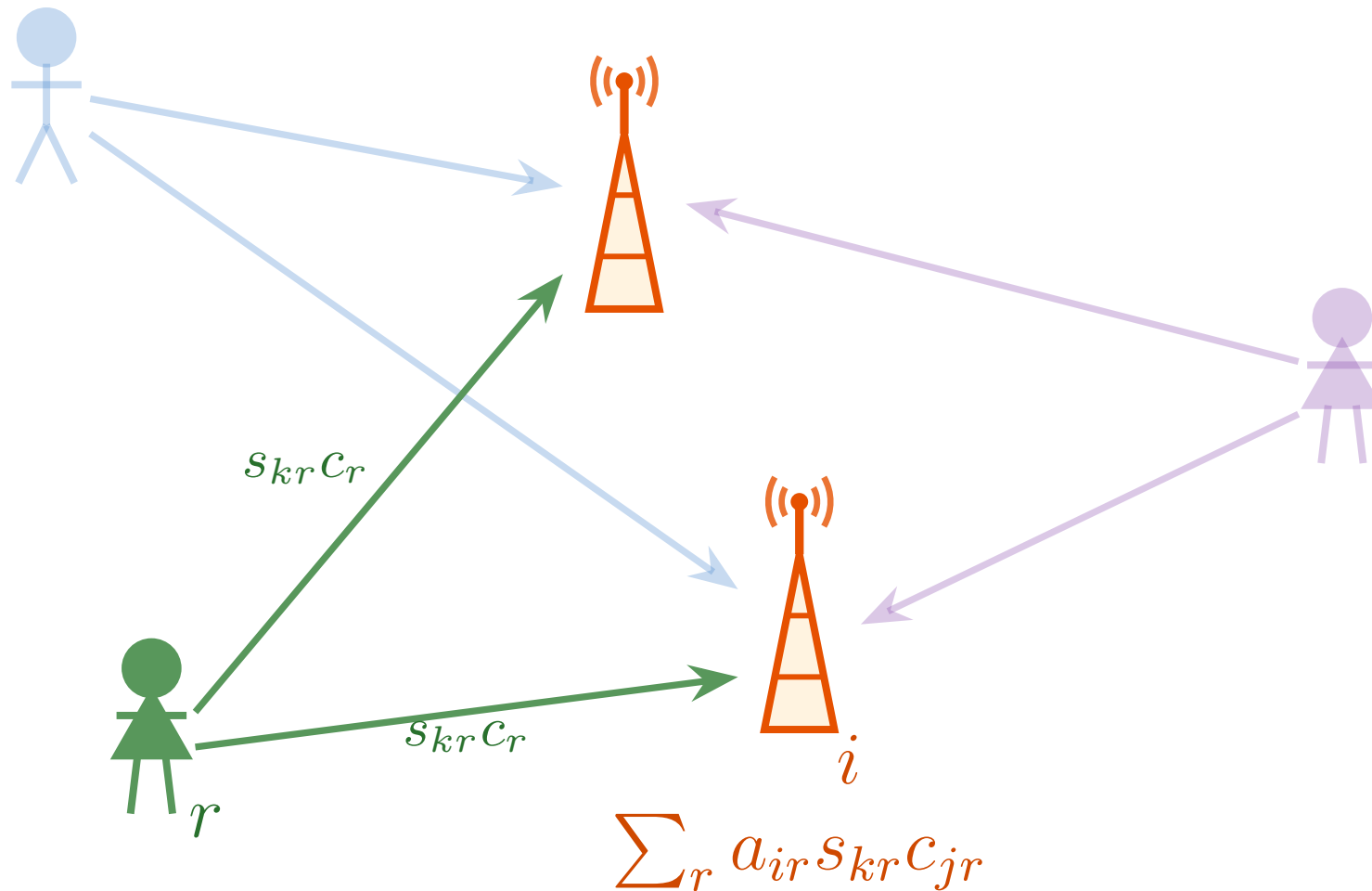
Otteniamo una matrice $T = \sum_{r=1}^R a_r \otimes s_r$, ma **non c'è unicità**.

4.1 Localizzazione di omini



Messaggio $s_r = [s_{1r}, \dots, s_{K_r}]$ e codice $c_r = [c_{1r}, \dots, c_{J_r}]$.

4.1 Localizzazione di omini



Otteniamo un tensore $T = \llbracket A, S, C \rrbracket = \sum_{r=1}^R a_r \otimes s_r \otimes c_r$.

4.2 Esperimento numerico

La condizione di Kruskal

$$2(R + 1) \leq k_A + k_S + k_C$$

diventa (i fattori A, S, C hanno rango massimo)

$$2(R + 1) \leq \min(I, R) + \min(K, R) + \min(J, R)$$

Per $R = 4, K = 100, I = 5, J = 16$ è soddisfatta:

$$2(4 + 1) = 10 \leq 4 + 4 + 4$$

Recuperiamo il tensore T approssimandolo con un tensore $\hat{T}$ tramite l'algoritmo CP ALS

$$\min_{\hat{A}, \hat{S}, \hat{C}} \|T - \llbracket \hat{A}, \hat{S}, \hat{T} \rrbracket\|.$$

4. Applicazione all'analisi di segnali



Se a T aggiungiamo del rumore gaussiano W_σ in scala σ variabile, otteniamo

$$T_{\sigma'} = T + W_\sigma,$$

Rumore	σ	Scenario fisico
σ_0	0.0000	Assenza di rumore
σ_1	0.0173	Segnale ottimo
σ_2	0.0403	Segnale buono
σ_3	0.0691	Segnale debole
σ_4	0.1037	Segnale quasi assente
σ_5	0.1382	Rumore fortissimo

4. Applicazione all'analisi di segnali



4. Applicazione all'analisi di segnali



5. Applicazione alla complessità aritmetica

Definizione 5.1. Un **algoritmo di moltiplicazione veloce** è un algoritmo che usa asintoticamente un numero minore di moltiplicazioni rispetto alle addizioni.

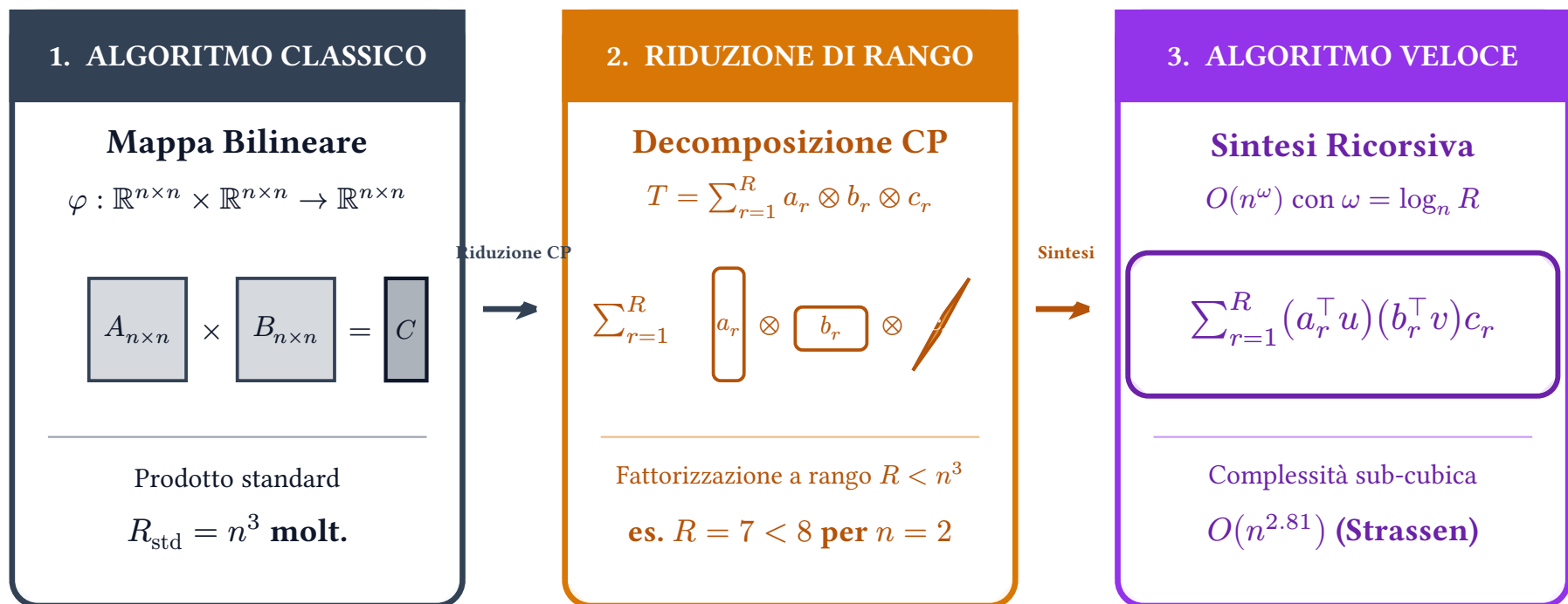
Definizione 5.2 (Moltiplicazione matriciale). Fissati degli interi positivi m, n, p , **la moltiplicazione tra due matrici** $m \times n$ e $n \times p$ è una mappa bilineare

$$\langle m, n, p \rangle : \mathbb{C}^{m \times n} \times \mathbb{C}^{n \times p} \rightarrow \mathbb{C}^{m \times p}$$
$$(A, B) \mapsto C = AB.$$

Spesso ci riferiremo a $\langle m, n, p \rangle$ chiamandolo «algoritmo».

5.1 Idea:

Possiamo descrivere un algoritmo di moltiplicazione con un tensore e sperare di ridurre la complessità aritmetica.



5.2 Bilinear computation

Data una mappa bilineare $\varphi : U \times V \rightarrow W$, per ogni $r = 1, \dots, R$ siano $f_r \in U^*$, $g_r \in V^*$, $w_r \in W$ tali che

$$\varphi(u, v) = \sum_{r=1}^R f_r(u)g_r(v)w_r,$$

per ogni $u \in U, v \in V$.

La r -upla $(f_1, g_1, w_1, \dots, f_r, g_r, w_r)$ è detta **bilinear computation**.

5.2 Bilinear computation

Data una mappa bilineare $\varphi : U \times V \rightarrow W$, per ogni $r = 1, \dots, R$ siano $f_r \in U^*$, $g_r \in V^*$, $w_r \in W$ tali che

$$\varphi(u, v) = \sum_{r=1}^R f_r(u)g_r(v)w_r,$$

per ogni $u \in U, v \in V$.

La r -upla $(f_1, g_1, w_1, \dots, f_r, g_r, w_r)$ è detta **bilinear computation**. La lunghezza di una bilinear computation è detta **bilinear complexity (o rango)** di φ , e si indica con $R(\varphi)$.

5.3 Rappresentazione low-rank di forme bilineari

Proposizione 5.3.1. *Data una decomposizione*

$$T = \sum_{r=1}^R a_r \otimes b_r \otimes c_r$$

Possiamo scrivere una forma bilineare $\varphi : U \times V \rightarrow W$ come una bilinear computation della forma

$$\varphi(u, v) = \sum_{r=1}^R (a_r^\top u) (b_r^\top v) c_r.$$

5.4 Rappresentazione low-rank del prodotto matriciale

Date due matrici $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$, poste $u = \text{vec}(A)$, $v = \text{vec}(B)$ abbiamo un algoritmo di moltiplicazione veloce a partire da una bilinear computation

$$\text{vec}(C^\top) = \varphi(u, v) = \sum_{r=1}^R \underbrace{(a_r^\top \text{vec}(A))}_{f_r} \cdot \underbrace{(b_r^\top \text{vec}(B))}_{g_r} c_r,$$

Active multiplications

Conseguenza: $\mathbf{R}(\langle n, m, p \rangle) =$

"Numero di moltiplicazioni matriciali".

5.5 Il rango (cambiare)

Vorremmo tenere traccia della complessità ogni volta che troviamo una decomposizione di $\langle n, n, n \rangle$ di rango minore al variare di n .

5.6 L'esponente

Definizione 5.6.1. Un **circuito aritmetico** Γ è un grafo diretto, orientato, aciclico, finito, formato dai seguenti vertici:

- **Inputs:** Vertici di grado entrante 0 con etichette in $\mathbb{K} \cup \{x_1, \dots, x_n\}$.
- **Gates:** Vertici di grado entrante 2 con etichette $+$ oppure $*$.
- **Output:** L'unico vertice di grado uscente 0.

5.6 L'esponente

Definizione 5.6.2 (Funzione costo). Sia una mappa bilineare $\varphi : U \times V \rightarrow W$, sia Γ un circuito aritmetico. La **funzione costo** associata a Γ è definita come

$$C_{\Gamma}^{\text{tot}}(\varphi) = \# \text{moltiplicazioni e addizioni per calcolare } \varphi \text{ su } \Gamma.$$

Definizione 5.6.3 (Complessità aritmetica). Fissato $\mathcal{C}_{\varphi} = \{\text{circuiti } \Gamma' \text{ che calcolano } \varphi\}$, definiamo

$$L^{\text{tot}}(\varphi) = \inf_{\Gamma \in \mathcal{C}_{\varphi}} C_{\Gamma}(\varphi), \quad \text{la } \textbf{complessità totale} \text{ di } \varphi.$$

Definizione 5.6.4. Denotiamo il **numero di moltiplicazioni aritmetiche** necessarie a calcolare $\langle n, n, n \rangle$ con

$$M_{\mathbb{K}}(n) = L^{\text{tot}}(\langle n, n, n \rangle)$$

Definizione 5.6.5. L'esponente della moltiplicazione matriciale è il numero

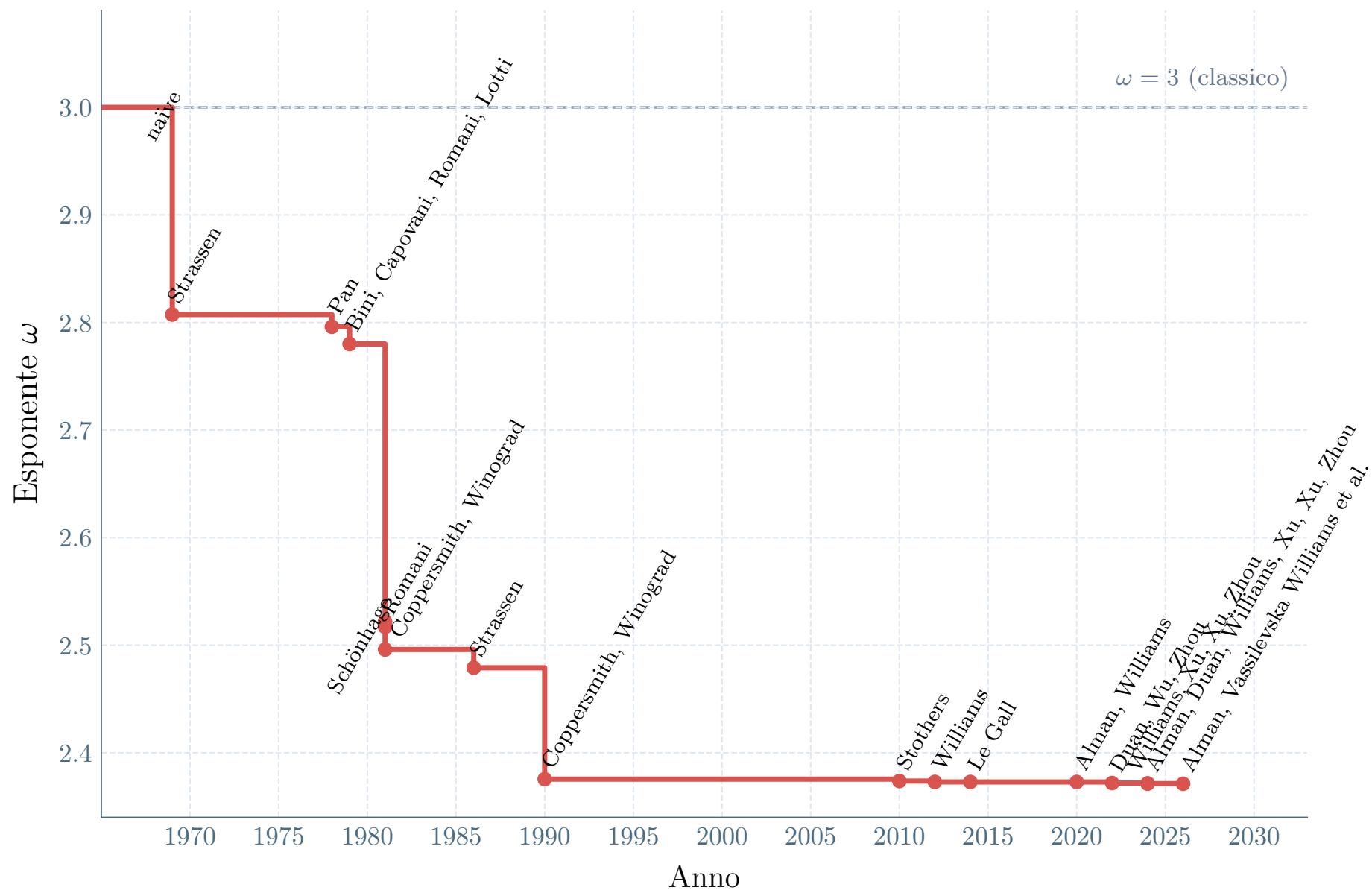
$$\begin{aligned}\omega &:= \inf_n \{ \tau \in \mathbb{R} \mid \text{La moltiplicazione tra due matrici in } \mathbb{R}^{n \times n} \\ &\quad \text{ha costo } o(n^\tau). \} \\ &= \inf_n \{ \tau \in \mathbb{R} \mid M_{\mathbb{K}}(n) = o(n^\tau). \}\end{aligned}$$

Osservazione 5.6.6. $\omega \leq 3$

Congettura 5.6.7. $\omega = 2$

5.7 Stime note su ω

5. Applicazione alla complessità aritmetica



5.8 L'algoritmo classico

$$\begin{aligned}
 \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} f_1g_1 + f_2g_2 & f_3g_3 + f_4g_4 \\ f_5g_5 + f_6g_6 & f_7g_7 + f_8g_8 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} m_1 + m_2 & m_3 + m_4 \\ m_5 + m_6 & m_7 + m_8 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Fissata la base standard $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ dello spazio delle matrici 2×2 , possiamo scrivere la bilinear computation

$$\begin{aligned}
 C &= c_{11}E_{11} + c_{12}E_{12} + c_{21}E_{21} + c_{22}E_{22} \\
 &= (m_1 + m_2)E_{11} + (m_3 + m_4)E_{12} \\
 &\quad + (m_5 + m_6)E_{21} + (m_7 + m_8)E_{22} \\
 &= \sum_{r=1}^8 m_r w_r.
 \end{aligned}$$

L'algoritmo corrisponde al tensore

$$\begin{aligned}
 \langle 2, 2, 2 \rangle &= (a_{11} \otimes b_{11} + a_{12} \otimes b_{21}) \otimes c_{11} \\
 &\quad + (a_{21} \otimes b_{11} + a_{22} \otimes b_{21}) \otimes c_{21} \\
 &\quad + (a_{11} \otimes b_{12} + a_{12} \otimes b_{22}) \otimes c_{12} \\
 &\quad + (a_{21} \otimes b_{12} + a_{22} \otimes b_{22}) \otimes c_{22}.
 \end{aligned}$$

5.9 L'algoritmo di Strassen

Facendo alcune semplificazioni del risultato del prodotto matriciale, troviamo l'algoritmo di Strassen in forma tensoriale

$$\begin{aligned}
 \langle 2, 2, 2 \rangle = & (a_{11} + a_{22}) \otimes (b_{11} + b_{22}) \otimes (c_{11} + c_{22}) \\
 & + (a_{21} + a_{22}) \otimes b_{11} \otimes (c_{21} - c_{22}) \\
 & + a_{11} \otimes (b_{12} - b_{22}) \otimes (c_{12} + c_{22}) \\
 & + a_{22} \otimes (-b_{11} + b_{21}) \otimes (c_{21} + c_{11}) \\
 & + (a_{11} + a_{12}) \otimes b_{22} \otimes (-c_{11} + c_{12}) \\
 & + (-a_{11} + a_{21}) \otimes (b_{11} + b_{12}) \otimes c_{22} \\
 & + (a_{12} - a_{22}) \otimes (b_{21} + b_{22}) \otimes c_{11}.
 \end{aligned}$$

Che mostra $\mathbf{R}(\langle 2, 2, 2 \rangle) = 7$.

5.10 Approccio divide et impera

La formula

$$\text{vec}(C^\top) = \sum_{r=1}^R (a_r^\top \text{vec}(A)) \cdot (b_r^\top \text{vec}(B)) c_r,$$

si può utilizzare in maniera ricorsiva.

Idea: Si applica la formula ricorsivamente su $\cdot$ fino al caso base.

Due domande:

Costo computazionale della ricorsione?

Come ridurre il rango migliora ω ?

5.11 Stimare la complessità nel caso generale

Date due matrici di taglia $2^i \times 2^i$ possiamo fare i livelli di ricorsione e ottenere che

$$R(\langle 2^i, 2^i, 2^i \rangle) = R(\langle 2, 2, 2 \rangle^{\otimes i}) \leq R(\langle 2, 2, 2 \rangle)^i \leq r^i.$$

Nel caso generale, dato $n > 2$, possiamo fare un padding di zeri

$$\begin{bmatrix} & & & 0 \\ & A & & 0 \\ & & & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} & & & 0 \\ & B & & 0 \\ & & & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

fino a raggiungere la taglia $2^{\lceil \log_2 n \rceil}$.

La complessità sarà comunque limitata da R :

$$\begin{aligned}
 \mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle) &\leq \mathbf{R}(\langle 2^{\lceil \log_2 n \rceil}, 2^{\lceil \log_2 n \rceil}, 2^{\lceil \log_2 n \rceil} \rangle) \\
 &\leq \mathbf{R}(\langle 2, 2, 2 \rangle)^{\lceil \log_2 n \rceil} \\
 &\leq R^{\lceil \log_2 n \rceil} \\
 &\leq R \cdot n^{\log_2 R}
 \end{aligned}$$

Da cui (sostituendo 2 con $\hat{n}$)

Proposizione 5.11.1. *Se $\mathbf{R}(\langle \hat{n}, \hat{n}, \hat{n} \rangle) \leq R$ per degli interi positivi n, R , allora $\omega \leq \log_{\hat{n}} \mathbf{R}(\langle \hat{n}, \hat{n}, \hat{n} \rangle)$.*

Da cui,

$$\omega \leq \inf_n \log_n \mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle).$$

5.11.1 Applicazione all'algoritmo di Strassen

Dalla Proposizione 5.11.1 troviamo

$$\omega \leq \log_2 \mathbf{R}(\langle 2, 2, 2 \rangle) = \log_2 7 \approx 2.81.$$

Che è il bound più basso per ω ottenibile da $\langle 2, 2, 2 \rangle$.

5.12 Il teorema di Strassen

Vorremmo che

$$\omega = \liminf_{n \rightarrow +\infty} \log_n \mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle).$$

Teorema 5.12.1 (Strassen^{[1][2]}).

$$\omega = \inf_n \{ \tau \in \mathbb{R} \mid \mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle) = O(n^\tau) \}.$$

Ovvero, moltiplicare due matrici $n \times n$ costa $O(n^{\omega+\varepsilon})$ operazioni aritmetiche se e solo se $\mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle) = O(n^{\omega+\varepsilon})$.

[4] V. Strassen, «Gaussian elimination is not optimal», *Numer. Math.*, vol. 13, fasc. 4, pp. 354–356, ago. 1969, doi: 10.1007/BF02165411.

[5] P. Bürgisser, M. Clausen, e M. A. Shokrollahi, *Algebraic complexity theory*, vol. 315. Springer Science & Business Media, 2013.

5.13 Algoritmi approssimati

Bini et al. CITE partendo dall'algoritmo classico $\langle 2, 2, 2 \rangle$ e ponendo l'entrata $a_{22} = 0$,

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} & a_{21}b_{12} \end{bmatrix}.$$

Trovano il tensore di rango 6

$$\begin{aligned} \langle 2, 2, 2 \rangle^{\text{red}} &:= a_{11} \otimes (b_{11} \otimes c_{11} + b_{12} \otimes c_{12}) \\ &\quad + a_{12} \otimes (b_{21} \otimes c_{11} + b_{22} \otimes c_{12}) \\ &\quad + a_{21} \otimes (b_{11} \otimes c_{21} + b_{12} \otimes c_{22}). \end{aligned}$$

Nel tentativo di ridurre numericamente il rango a 5, trovano un tensore

$$\begin{aligned}
 \langle 2, 2, 2 \rangle_t^{\text{red}} = & (a_{12} + ta_{11}) \otimes (b_{12} + tb_{22} \otimes c_{12}) \\
 & + (a_{21} + ta_{11}) \otimes b_{11} \otimes (c_{11} + tc_{21}) \\
 & + a_{12} \otimes b_{12} \otimes ((c_{11} + c_{12}) + tc_{22}) \\
 & + a_{21} \otimes ((b_{11} + b_{12}) + tb_{21}) \otimes c_{11} \\
 & + (a_{12} + a_{21}) \otimes (b_{12} + tb_{21}) \otimes (c_{11} + tc_{22})
 \end{aligned}$$

Scoprendo (accidentalmente) che

$$\lim_{t \rightarrow 0} \langle 2, 2, 2 \rangle_t^{\text{red}} = \langle 2, 2, 2 \rangle^{\text{red}}$$

Ovvero

$$\underline{R}(\langle 2, 2, 2 \rangle^{\text{red}}) \leq 5$$

Da cui ricavano l'algoritmo $\langle 3, 2, 2 \rangle$ di complessità $3 \log_{12} 10 \approx 2.7799$.

Bibliografia

- [1] J. Håstad, «Tensor rank is NP-complete», in *International colloquium on automata, languages, and programming*, 1989, pp. 451–460.
- [2] J. B. Kruskal, «Three-way arrays: rank and uniqueness of trilinear decompositions, with application to arithmetic complexity and statistics», *Linear Algebra and its Applications*, vol. 18, fasc. 2, pp. 95–138, 1977, doi: [https://doi.org/10.1016/0024-3795\(77\)90069-6](https://doi.org/10.1016/0024-3795(77)90069-6).
- [3] J. M. Landsberg, «Kruskal's theorem». [Online]. Disponibile su: <https://arxiv.org/abs/0902.0543>
- [4] V. Strassen, «Gaussian elimination is not optimal», *Numer. Math.*, vol. 13, fasc. 4, pp. 354–356, ago. 1969, doi: 10.1007/BF02165411.
- [5] P. Bürgisser, M. Clausen, e M. A. Shokrollahi, *Algebraic complexity theory*, vol. 315. Springer Science & Business Media, 2013.